

Métodos Numéricos para Equações Diferenciais

Helio Pedro Amaral Souto

Nova Friburgo, 22 de setembro de 2026

Graduação em Engenharia

1 O Problema da Condução de Calor

A condução de calor é um dos mecanismos fundamentais de transferência de energia térmica e está presente em diversos problemas de engenharia, tais como a análise térmica de componentes estruturais, paredes e revestimentos, sistemas de isolamento, equipamentos de troca de calor e dispositivos eletrônicos. Nesse processo, a transferência de energia ocorre em razão da existência de gradientes de temperatura no interior de um meio, sendo a energia transportada das regiões de maior temperatura para aquelas de menor temperatura [1].

Em um meio homogêneo e isotrópico, com propriedades térmicas constantes e na ausência de fontes internas de calor, a evolução da temperatura pode ser descrita pela equação da condução de calor. Para um problema bidimensional e transiente, essa equação assume a forma [1]

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_x \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \alpha_y \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}, \tag{1}$$

onde T representa a temperatura, t o tempo, x e y as coordenadas espaciais e α_x e α_y as difusividades térmicas do material nas direções dos eixos x e y, respectivamente.

A solução desse tipo de problema requer a especificação de uma condição inicial, que define a distribuição de temperatura no instante inicial, e de condições de contorno, que estabelecem o comportamento da temperatura nas fronteiras do domínio. Dependendo da geometria, das condições de contorno e da distribuição inicial de temperatura, uma solução analítica pode ser obtida para alguns problemas particulares [1]. Entretanto, em situações mais gerais, a obtenção da solução pode exigir a utilização de métodos numéricos.

Neste trabalho, será considerada a solução numérica da equação de condução de calor bidimensional por meio do Método das Diferenças Finitas (MDF). A discretização espacial será realizada sobre uma malha regular, enquanto a discretização temporal será baseada em um esquema geral que contém como casos particulares as formulações explícita, de Crank–Nicolson e totalmente implícita. Para os esquemas que conduzem a um sistema algébrico implícito, será empregada uma extensão do algoritmo TDMA (*Tri-Diagonal Matrix Algorithm*) [2], aplicado alternadamente nas direções dos eixos x e y.

Além da obtenção da solução numérica, os resultados deverão ser comparados com uma solução analítica conhecida. Essa comparação permitirá avaliar a influência dos parâmetros numéricos empregados, tais como o tamanho da malha espacial, o passo de tempo e o parâmetro β do esquema temporal, bem como analisar aspectos relacionados à estabilidade e à acurácia das diferentes formulações.

2 Condução de calor em uma placa

Considere a condução transiente de calor em uma placa retangular homogênea, com propriedades térmicas constantes e sem geração interna de calor. Admitindo que a transferência de calor ocorra apenas nas direções x e y, a temperatura é

governada por [1]

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right), \tag{2}$$

onde $T = T(x, y, t)$ é a temperatura e α é a difusividade térmica do material.

Vamos resolver esse problema para um domínio retangular definido por:

$$0 \leq x \leq L_x, \qquad 0 \leq y \leq L_y, \tag{3}$$

de modo que L_x e L_y correspondem ao comprimento e à altura do domínio físico.

Para permitir a comparação direta entre a solução numérica com uma solução analítica, vamos considerar que as condições de contorno são do tipo Dirichlet homogêneas,

$$T(0, y, t) = 0, \qquad T(L_x, y, t) = 0, \tag{4}$$

$$T(x, 0, t) = 0, \qquad T(x, L_y, t) = 0, \tag{5}$$

e uma condição inicial suficientemente simples para permitir a obtenção de uma solução analítica empregando o Método de Separação de Variáveis [1]. Portanto, vamos propor que ela seja dada por

$$T(x, y, 0) = T_0 \operatorname{seno}\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \operatorname{seno}\left(\frac{\pi y}{L_y}\right). \tag{6}$$

onde T_0 representa a temperatura inicial característica.

3 Solução analítica

Para as condições de contorno e inicial adotadas, a solução analítica, obtida mediante o uso do Método de Separação de Variáveis [1], é dada na forma

$$T(x, y, t) = T_0 \operatorname{seno}\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \operatorname{seno}\left(\frac{\pi y}{L_y}\right) \exp\left[-\alpha \pi^2 \left(\frac{1}{L_x^2} + \frac{1}{L_y^2}\right) t\right]. \tag{7}$$

Devemos lembrar que essa solução deve verificar a igualdade representada pela Equação (2), além das condições auxiliares: condições de contorno e inicial.

Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução analítica. Ela deverá ser utilizada para avaliar a solução numérica, permitindo o cálculo de erros para diferentes malhas e passos de tempo.

4 Discretização espacial

A fim de que possamos aplicar o MDF na resolução da equação diferencial parcial que governa a transferência de calor, iniciamos com a divisão do domínio físico utilizando uma malha cartesiana uniforme,

$$x_i = i\Delta x, \qquad i = 0, 1, \ldots, I, \tag{8}$$

$$y_j = j\Delta y, \qquad j = 0, 1, \ldots, J. \tag{9}$$

onde Δx e Δy representam os incrementos espaciais nas direções dos eixos ordenados x e y, respectivamente.

Prosseguindo, vamos utilizar aproximações do tipo diferenças centradas a 3 pontos para aproximarmos as derivadas espaciais [2],

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j} \simeq \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \tag{10}$$

e

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right|_{i,j} \simeq \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} \tag{11}$$

e vamos introduzir, também, os números adimensionais

$$s_x = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}, \qquad s_y = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta y^2}. \tag{12}$$

5 Esquema geral a dois níveis de tempo

No que diz respeito à discretização no tempo, vamos adotar um esquema geral a dois níveis de tempo, caracterizado pelo parâmetro β, avaliando o termo de difusão no instante $n+1$ com peso β e no instante n com peso $(1-\beta)$ [2]. Assim sendo, a forma final discretizada da Equação (2) é dada por

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^{n} + \beta s_x \left(T_{i+1,j}^{n+1} - 2T_{i,j}^{n+1} + T_{i-1,j}^{n+1}\right) + \beta s_y \left(T_{i,j+1}^{n+1} - 2T_{i,j}^{n+1} + T_{i,j-1}^{n+1}\right)$$

$$+ (1-\beta) s_x \left(T_{i+1,j}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i-1,j}^{n}\right) + (1-\beta) s_y \left(T_{i,j+1}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i,j-1}^{n}\right). \tag{13}$$

Os casos particulares de interesse, a serem explorados neste trabalho, são

$$\beta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{formulação explícita,} \tag{14}$$

$$\beta = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \text{formulação de Crank–Nicolson,} \tag{15}$$

$$\beta = 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{formulação totalmente implícita.} \tag{16}$$

Para $\beta > 0$, os termos definidos no instante $n+1$ devem ser determinados mediante a solução de um sistema algébrico. Por outro lado, quando $\beta = 0$, não é necessário utilizar o TDMA.

6 Extensão do algoritmo de Thomas para duas dimensões

Conforme pôde ser visto, a discretização bidimensional não produz um sistema tridiagonal global. Portanto, a estratégia adotada neste trabalho consiste em resolver sucessivamente sistemas tridiagonais associados às linhas e às colunas da malha [2].

A cada instante de tempo t^{n+1}, partimos de uma estimativa inicial para T^{n+1} e realizam-se varreduras alternadas nas direções x e y até que a solução seja considerada convergida.

6.1 Varredura na direção x

A resolução é implementada mantendo j fixo. Reorganizando a Equação (13), os termos desconhecidos na direção x podem ser agrupados como

$$-c_i T_{i-1,j}^{n+1} + a_i T_{i,j}^{n+1} - b_i T_{i+1,j}^{n+1} = d_{i,j}, \tag{17}$$

onde

$$c_i = \beta s_x, \tag{18}$$

$$a_i = 1 + 2\beta(s_x + s_y), \tag{19}$$

$$b_i = \beta s_x, \tag{20}$$

e

$$d_{i,j} = T_{i,j}^n + (1-\beta)s_x\left(T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n\right) + (1-\beta)s_y\left(T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n\right)$$

$$+ \beta s_y\left(T_{i,j+1}^k + T_{i,j-1}^k\right). \tag{21}$$

O símbolo k indica que os valores utilizados são aqueles disponíveis na iteração corrente da varredura. Assim, durante a varredura na direção x, os valores de temperatura nas posições vizinhas na direção y são considerados conhecidos e correspondem à estimativa obtida na iteração interna anterior.

Para cada valor de j, a Equação (17) constitui um sistema tridiagonal na direção i, que pode ser resolvido pelo algoritmo de Thomas.

Nas fronteiras $x = 0$ e $x = L_x$, os valores de temperatura são conhecidos pelas condições de Dirichlet. Portanto, os valores internos de cada linha são obtidos pelo TDMA entre essas duas fronteiras.

Ao término da varredura em x, obtém-se um campo intermediário, que será utilizado na varredura seguinte.

6.2 Varredura na direção y

Após completarmos a varredura em x, realiza-se a varredura na direção y, mantendo-se i fixo. Reorganizando novamente a Equação (13), obtemos

$$-c_j T_{i,j-1}^{n+1} + a_j T_{i,j}^{n+1} - b_j T_{i,j+1}^{n+1} = d_{i,j}. \tag{22}$$

Agora, os coeficientes do sistema tridiagonal são

$$c_j = \beta s_y, \tag{23}$$

$$a_j = 1 + 2\beta(s_x + s_y), \tag{24}$$

$$b_j = \beta s_y. \tag{25}$$

Tendo sido obtido o campo de temperatura $T^k_{i,j}$ após a varredura na direção x, o lado direito da varredura em y pode então ser escrito como

$$d_{i,j} = T^n_{i,j} + (1-\beta)s_x\left(T^n_{i+1,j} - 2T^n_{i,j} + T^n_{i-1,j}\right) + (1-\beta)s_y\left(T^n_{i,j+1} - 2T^n_{i,j} + T^n_{i,j-1}\right)$$

$$+ \beta s_x\left(T^k_{i+1,j} + T^k_{i-1,j}\right). \tag{26}$$

Nesse caso também, para cada valor de i, temos um um sistema tridiagonal na direção j, representado pela Equação (22), que pode ser resolvido pelo algoritmo de Thomas.

A partir das condições de contorno do tipo Dirichlet podemos impor os valores da temperatura em y=0 e $y = L_y$. Os demais valores, de cada coluna, são calculados pelo TDMA.

Uma vez concluída a varredura em y, teremos uma nova aproximação para o campo T^{n+1} após a convergência do processo iterativo.

7 Algoritmo de resolução alternada

A estratégia de resolução adotada pode ser resumida nas seguintes etapas (vide o Algoritmo 1)

1. Inicializar o campo de temperatura com a condição inicial.
2. Para $\beta = 0$, calcular diretamente os valores de T^{n+1} pela formulação explícita.
3. Para $\beta > 0$, utilizar o campo T^n como estimativa inicial para T^{n+1}.
4. Realizar uma varredura na direção x, mantendo-se j fixo e resolvendo cada linha pelo algoritmo de Thomas.
5. Realizar uma varredura na direção y, mantendo-se i fixo e resolvendo cada coluna pelo algoritmo de Thomas.
6. Verificar a convergência da solução no instante $n + 1$.
7. Se a convergência não for atingida, utilizar o campo obtido na última varredura em y como nova estimativa e repetir as Etapas 4, 5 e 6.
8. Quando a convergência for atingida, aceitar o campo obtido como T^{n+1} e avançar para o próximo instante de tempo.

O critério que deve ser empregado para considerarmos que a convergência das varreduras foi alcançada é

$$\max_{i,j} \left| T_{i,j}^{(k+1)} - T_{i,j}^{(k)} \right| < \varepsilon, \tag{27}$$

onde k representa a **iteração interna** e ε é uma tolerância previamente especificada.

Algoritmo 1: Resolução da equação de condução de calor 2D pelo esquema geral em β e TDMA alternado

Input: α, L_x, L_y, Δx, Δy, Δt, t_{final}, β e ε
Output: Campo de temperatura $T_{i,j}$ em $t = t_{\text{final}}$
Calcular s_x e s_y
Inicializar $T_{i,j}^0$ de acordo com a condição inicial
Impor as condições de contorno de Dirichlet
for $n = 0, 1, \ldots, N_t - 1$ **do**
  if $\beta = 0$ **then**
    Calcular diretamente $T_{i,j}^{n+1}$ pela formulação explícita
    Impor as condições de contorno de Dirichlet
  else
    Inicializar

$$T_{i,j}^{(0)} = T_{i,j}^{n}$$

    repeat
      Varredura na direção x**: for** $j = 1, \ldots, J - 1$ **do**
        Montar o lado direito $d_{i,j}^{x,(k)}$
        Definir

$$a_i = 1 + 2\beta(s_x + s_y), \qquad b_i = \beta s_x, \qquad c_i = \beta s_x$$

        Resolver o sistema tridiagonal em i pelo algoritmo de Thomas
      Obter o campo intermediário $T_{i,j}^{x,(k+1)}$ **Varredura na direção** y**:**
      for $i = 1, \ldots, I - 1$ **do**
        Montar o lado direito $d_{i,j}^{y,(k+1)}$
        Definir

$$a_j = 1 + 2\beta(s_x + s_y), \qquad b_j = \beta s_y, \qquad c_j = \beta s_y$$

        Resolver o sistema tridiagonal em j pelo algoritmo de Thomas
      Obter o campo $T_{i,j}^{(k+1)}$ Calcular

$$E^{(k)} = \max_{i,j} \left| T_{i,j}^{(k+1)} - T_{i,j}^{(k)} \right|$$

    until

$$\max_{i,j} \left| T_{i,j}^{(k+1)} - T_{i,j}^{(k)} \right| < \varepsilon$$

    ;
    Aceitar

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^{(k+1)}$$

return $T_{i,j}^{n+1}$

7.1 O Algoritmo de Thomas

Como β pode ser diferente de zero, na forma geral da equação discretizada, devemos empregar um método numérico de resolução de sistemas de equações algébricas. Dentre os métodos disponíveis, escolhemos o algoritmo de Thomas, ou TDMA [2].

Mantendo a mesma notação empregada anteriormente para o problema unidimensional, um sistema tridiagonal pode ser escrito na forma

$$-c_j\phi_{j-1}^{n+1} + a_j\phi_j^{n+1} - b_j\phi_{j+1}^{n+1} = d_j^n \tag{28}$$

A aplicação desse algoritmo pode ser resumida na seguinte sequência de operações:

1. Determinação dos valores de P_1 e Q_1: $P_1 = 0$ e $Q_1 = T_1$ (condição de contorno para y=0);

2. Cálculo dos valores de P_j e Q_j para $j = 2$ até $j = J - 1$:

$$P_j = \frac{b_j}{a_j - c_j P_{j-1}}$$

e

$$Q_j = \frac{d_j + c_j Q_{j-1}}{a_j - c_j P_{j-1}};$$

3. Determinação dos valores P_J e Q_J: $P_J = 0$ e $Q_J = T_2$ (condição de contorno para $y = L_y$);

4. Calcular a solução numérica do sistema algébrico, ϕ_j^{n+1}, para j variando de $J - 1$ até 1:

$$\phi_j^{n+1} = P_j\phi_{j+1}^{n+1} + Q_j.$$

Quando o sistema é resolvido na direção x, o mesmo procedimento é empregado, apenas substituímos o índice associado à direção de resolução. Assim, o algoritmo de Thomas utilizado nas duas direções permanece exatamente o mesmo.

7.2 Observação sobre a aplicação do TDMA

Na varredura em x, o algoritmo de Thomas é aplicado independentemente a cada linha da malha. Na varredura em y, o algoritmo de Thomas é aplicado independentemente a cada coluna. Portanto, a extensão para duas dimensões não exige uma modificação do algoritmo TDMA propriamente dito.

A principal diferença em relação ao problema unidimensional está na organização dos sistemas tridiagonais e na necessidade de realizar sucessivas varreduras nas duas direções. Essas varreduras são repetidas até que o campo de temperatura obtido no instante $n + 1$ satisfaça o critério de convergência estabelecido.

8 Estabilidade da formulação explícita

Para $\beta = 0$, o esquema é explícito e não requer a solução de sistemas algébricos. Para uma malha cartesiana uniforme, $\Delta x = \Delta y = h$, a condição de estabilidade é [2]

$$\boxed{s = \frac{\alpha \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{4}}. \tag{29}$$

Para uma malha não uniforme, a condição correspondente é [2]

$$\boxed{s_x + s_y \leq \frac{1}{2}}. \tag{30}$$

Os resultados numéricos deverão ser utilizados para verificar o comportamento da solução quando essa condição é satisfeita e quando ela é violada.

9 Parâmetros físicos e casos a serem estudados

Para que os resultados obtidos nas diferentes simulações possam ser comparados de forma consistente, deverão ser adotados os parâmetros físicos e geométricos apresentados na Tabela 1. Esses valores definem o **problema de referência** a ser utilizado nas análises numéricas e deverão ser mantidos constantes, exceto quando a atividade solicitar explicitamente a investigação da influência de algum parâmetro.

A geometria considerada corresponde a um domínio quadrado de dimensões $L_x \times L_y$, com propriedades térmicas constantes e difusividade térmica α. A temperatura inicial é caracterizada pelo parâmetro T_0, conforme a condição inicial (6) definida na formulação do problema.

Tabela 1: Parâmetros físicos e geométricos do problema.

Grandeza	Símbolo	Valor
Difusividade térmica	α	$1,0 \times 10^{-5}$ m^2/s
Comprimento	L_x	$1,0$ m
Altura	L_y	$1,0$ m
Temperatura inicial característica	T_0	$100,0$ K
Tempo final de simulação	t_{final}	$5000,0$ s
Incremento espacial em x	Δx	$0,05$ m
Incremento espacial em y	Δy	$0,05$ m
Tolerância de convergência	ε	$1,0 \times 10^{-10}$ K

Com base nos parâmetros apresentados na Tabela 1, deverão ser realizadas as simulações necessárias para analisar o comportamento das três formulações consideradas no trabalho, correspondentes a $\beta = 0$, $\beta = 1/2$ e $\beta = 1$. Além da comparação entre essas formulações, deverão ser investigados os efeitos da discretização espacial e temporal sobre a solução numérica.

Para permitir uma análise sistemática, os alunos deverão registrar, para cada simulação, os valores utilizados para Δx, Δy, Δt, β e o tempo final de simulação. Nos casos em que forem realizadas alterações na malha ou no passo de tempo, os demais parâmetros deverão ser mantidos constantes, sempre que possível, de modo que o efeito da alteração analisada possa ser identificado de maneira adequada.

Particular atenção deverá ser dada aos casos com $\beta = 0$, para os quais a estabilidade da formulação explícita deverá ser verificada a partir da condição de estabilidade correspondente. Para $\beta > 0$, deverá ser registrado o número de iterações necessárias para atingir o critério de convergência adotado.

Portanto, as simulações deverão considerar, para s=0,125; 0,25 e 0,5,

1. $\beta = 0$ (explícito);
2. $\beta = 1/2$ (Crank–Nicolson);
3. $\beta = 1$ (totalmente implícito).

Para as formulações 2 e 3, deverá ser analisado o uso de diferentes valores do incremento de tempo, Δt=100, 50, 25 e 12,5 s.

A influência da discretização espacial, sobre a solução numérica, deverá ser estabelecida mediante um estudo de refinamento da malha, para as três formulações, mantendo-se fixo o passo de tempo. Será adotado Δt=5,0 s, considerando uma malha uniforme, com $\Delta x = \Delta y = h$, para h=0,10; 0,05; e 0,025 m.

Em todos os casos, os resultados deverão ser comparados com a solução analítica, permitindo avaliar a influência do refinamento temporal e espacial sobre a acurácia da solução.

Para assegurar que as diferentes simulações sejam comparáveis, será adotado, como referência, o mesmo tempo final de simulação, $t_{\text{final}} = 5000$ s da Tabela 1. Esse valor deverá ser mantido fixo nas comparações entre as diferentes formulações numéricas e nos estudos de estabilidade, refinamento da malha e influência do passo de tempo, salvo quando houver uma justificativa específica para sua alteração.

Quando o passo de tempo Δt for modificado, o número de passos de tempo deverá ser ajustado de modo que a simulação alcance o mesmo tempo físico final. Dessa forma, as diferenças observadas entre as soluções numéricas poderão ser atribuídas principalmente à discretização temporal, espacial ou à formulação numérica empregada, e não à comparação de soluções obtidas em diferentes instantes.

10 Comparação com a solução analítica

Para um instante $t = t^n$ (1250, 2500, 3750 ou 5000 s), compare a solução numérica com a solução analítica dada pela Equação (7). Para tanto, calcule o erro médio quadrático

$$E_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i,j} \left[T_{i,j}^n - T(x_i, y_j, t^n) \right]^2}, \tag{31}$$

onde N é o número de pontos considerados no cálculo do erro.

Além do erro, compare o número de iterações internas necessário para a convergência das formulações implícitas.

10.1 Perfis de temperatura em direções coordenadas

Para um tempo t previamente definido (1250, 2500, 3750 ou 5000 s), os autores deverão também apresentar os valores numéricos da temperatura ao longo de linhas do domínio. Para isso, deverá ser escolhida uma coordenada fixa e os valores da temperatura deverão ser fornecidos ao longo da direção perpendicular.

Especificamente, para um valor fixo de $y = y^*$, deverão ser apresentados os valores

$$\{x_i,\ T(x_i, y^*, t)\}\,, \qquad i = 0, 1, \ldots, I, \tag{32}$$

ou seja, a distribuição da temperatura ao longo da direção x. De forma análoga, para um valor fixo de $x = x^*$, deverão ser apresentados os valores

$$\{y_j,\ T(x^*, y_j, t)\}\,, \qquad j = 0, 1, \ldots, J, \tag{33}$$

correspondentes à distribuição da temperatura ao longo da direção y.

Os valores de x^* e y^* deverão ser mantidos fixos durante a obtenção dos respectivos perfis. Deve-se utilizar uma linha localizada no interior do domínio, ou seja, para o presente trabalho:

$$x^* = \frac{L_x}{2}, \qquad y^* = \frac{L_y}{2}. \tag{34}$$

Para cada um dos perfis, os alunos deverão fornecer uma tabela contendo as coordenadas e os respectivos valores de temperatura. Os mesmos resultados deverão ser apresentados graficamente, permitindo visualizar a variação espacial da temperatura nas direções x e y.

Os valores numéricos deverão ser comparados com os correspondentes valores analíticos. Essa comparação poderá ser realizada por meio de uma segunda coluna na tabela e, graficamente, pela representação simultânea das soluções numérica e analítica.

11 Resultados a serem apresentados

O relatório deverá apresentar de forma clara e organizada os procedimentos adotados na implementação do método numérico e os resultados obtidos para a solução do problema de condução de calor bidimensional. A apresentação dos resultados não deverá se limitar à exposição de tabelas, gráficos ou valores numéricos. Espera-se que os resultados sejam acompanhados de uma discussão crítica, procurando identificar a influência dos parâmetros numéricos sobre a solução, bem como as vantagens e limitações das diferentes formulações consideradas.

Sempre que pertinente, os resultados numéricos deverão ser comparados com a solução analítica, de modo a permitir uma avaliação da acurácia da aproximação obtida. As comparações deverão considerar não apenas os valores das temperaturas, mas também os erros associados, a estabilidade do procedimento e o esforço computacional necessário para a obtenção da solução.

Portanto, o relatório deverá apresentar e discutir:

1. a formulação numérica utilizada;

2. a implementação do TDMA nas direções x e y;
3. a solução para a determinação da temperatura em diferentes instantes;
4. os gráficos representando a distribuição de temperatura;
5. a comparação com a solução analítica;
6. os valores do erro RMS;
7. a influência do passo de tempo;
8. a influência do refinamento da malha;
9. a estabilidade da formulação explícita;
10. o número de iterações necessárias para as formulações implícitas;
11. uma comparação entre os resultados obtidos com $\beta = 0$, $\beta = 1/2$ e $\beta = 1$.

Deverão ser comentadas, particularmente, as diferenças observadas entre as formulações explícita, de Crank–Nicolson e totalmente implícita, levando em consideração a acurácia dos resultados, as condições de estabilidade e o número de iterações necessárias para a convergência associado a cada formulação.

As conclusões da análise deverão ser fundamentadas nos resultados apresentados, evitando-se afirmações baseadas apenas em expectativas teóricas. Sempre que possível, os efeitos da variação do passo de tempo, do refinamento da malha e do parâmetro β deverão ser quantificados por meio dos erros obtidos nas simulações.

12 Observações finais

O objetivo principal deste trabalho é estender para duas dimensões os procedimentos empregados na solução numérica de uma equação diferencial parcial em uma dimensão. Em particular, deve-se observar que a discretização bidimensional não conduz a um sistema tridiagonal global. A utilização do TDMA torna-se possível mediante a resolução sucessiva de sistemas tridiagonais associados às linhas e às colunas da malha.

Para $\beta = 0$, a solução deve ser obtida diretamente, sem a aplicação do TDMA, permitindo investigar a estabilidade e comparar a acurácia dos resultados com os esquemas implícitos.

O relatório, o código fonte e os gráficos com os resultados devem ser fornecidos em um arquivo único (PDF) via a plataforma Moodle.

Referências

[1] M. Necati Özisik. *Heat Conduction*. John Wiley & Sons, 1980.

[2] C. A. J. Fletcher. *Computational Techniques for Fluid Dynamics*, Volume 1. Springer-Verlag, 1991.